

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP504_RAID-WS-WD.docx

Objetivo de la práctica

Saber configurar un sistema RAID5 de 3 discos dentro de Windows Server y Windows Desktop

Inventario de material necesario

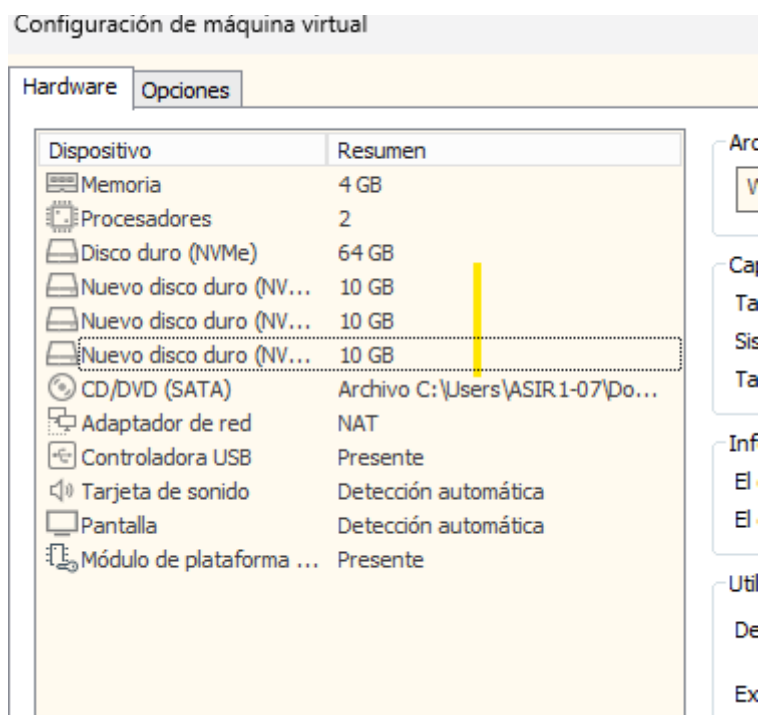
- Cuatro discos físicos:
 - o El primero contiene instalado el sistema operativo.
 - o Los otros tres discos son de 10 Gbytes cada uno y están sin iniciar

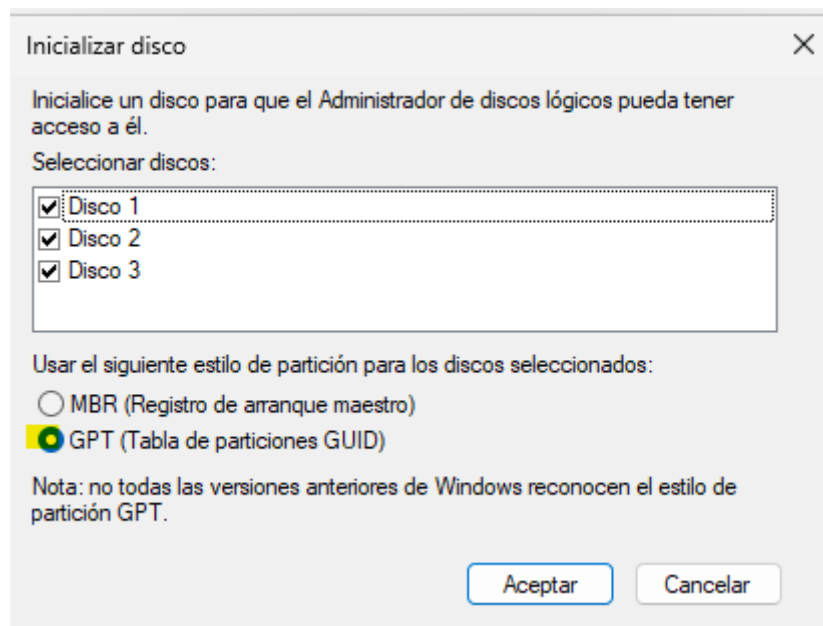
Operaremos en los tres discos vacíos con niveles RAID y volúmenes distribuidos

Ejecución

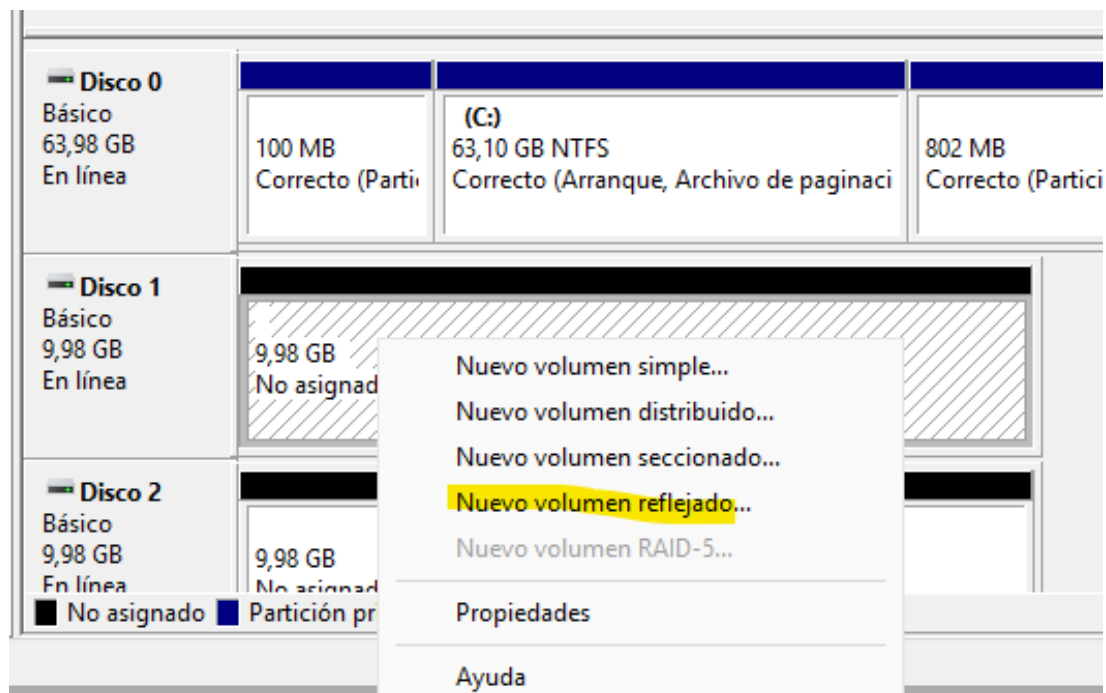
Windows Server

Primero agregamos 3 discos a nuestra máquina virtual con 10 GB cada uno. Una vez encendida, vamos al administrador de equipos y creamos una tabla de particiones GPT para los 3 discos:





Antes de empezar, demostramos que podemos hacer un sistema RAID1 en Windows Server de la siguiente forma; creamos un nuevo volumen reflejado de 1 GB en el Disco 1 y el Disco 2, cuya unidad tendrá asignada la letra “R” y le daremos formato rápido. Luego formateamos dicha unidad a NTFS para que el sistema pueda trabajar con ella:



Nuevo volumen reflejado

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:		Seleccionados:
Disco 3 10222 MB	Agregar >	Disco 1 1000 MB
	< Quitar	Disco 2 1000 MB
	< Quitar todos	

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 1000

Espacio máximo disponible (MB): 10222

Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1000

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo volumen reflejado

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: R

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás Siguiente > Cancelar

Nuevo volumen reflejado

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS

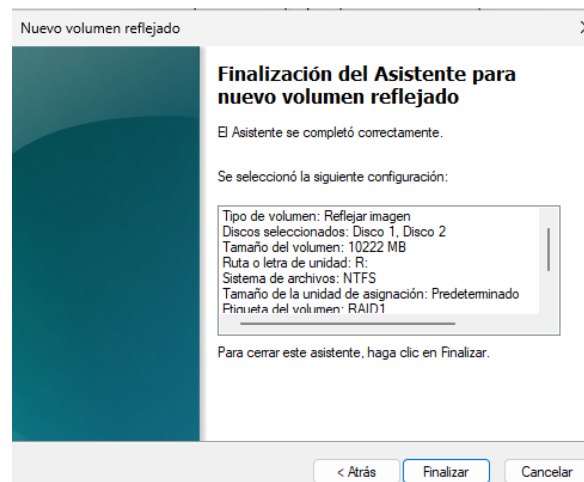
Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado

Etiqueta del volumen: RAID1

☒ Dar formato rápido

☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás Siguiente > Cancelar



Administración de discos

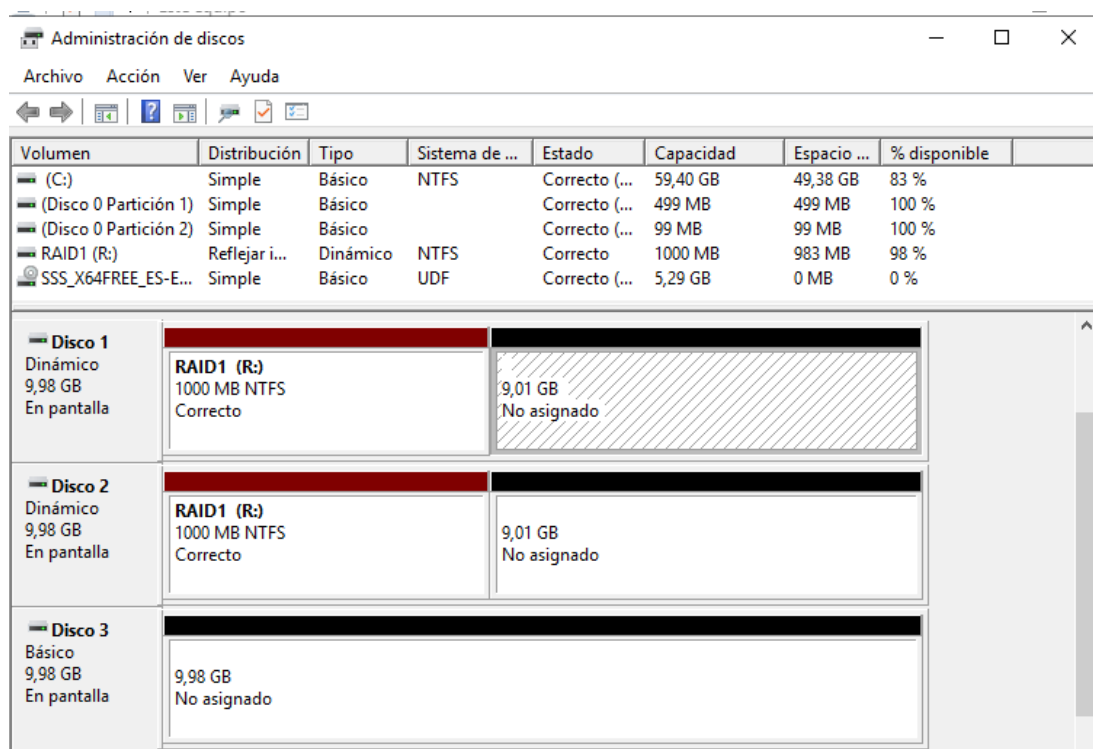


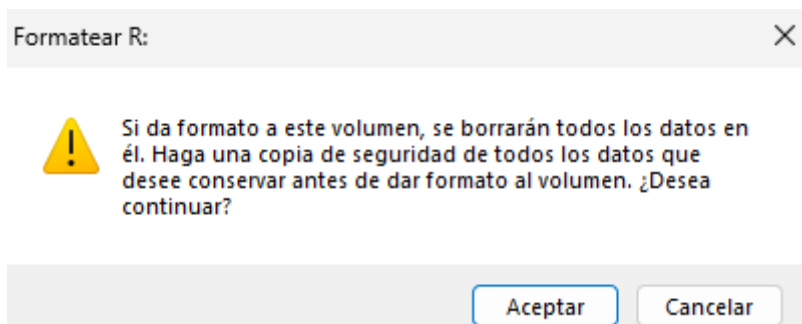
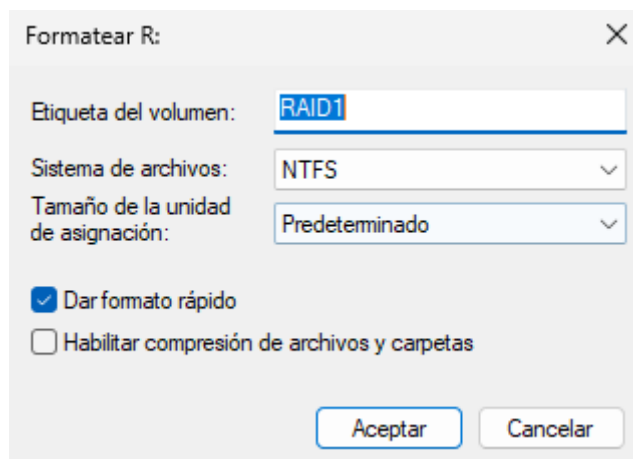
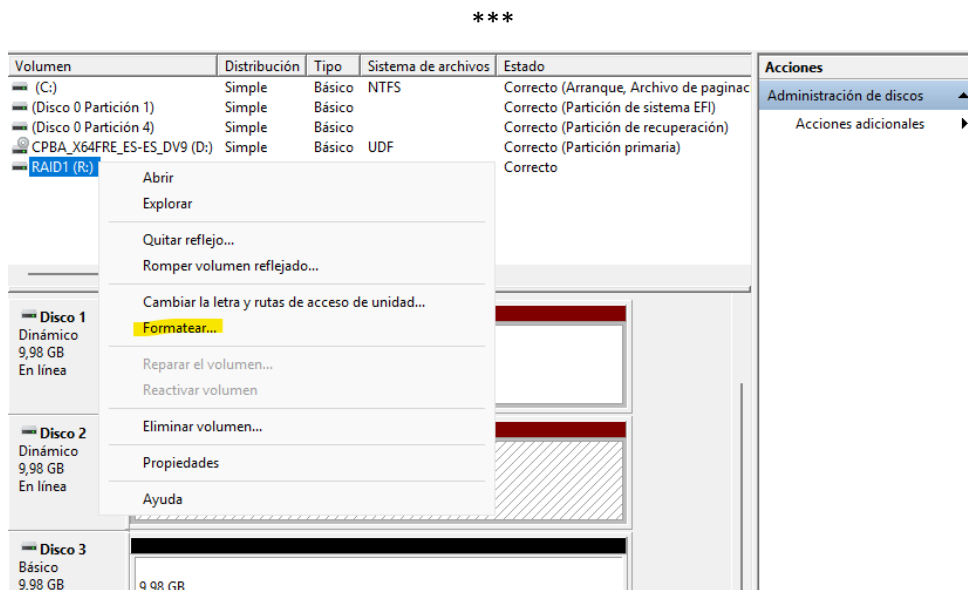
La operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. ¿Está seguro de que desea continuar?

Sí

No

Esta acción convertirá los discos a dinámicos.





Después de formatearlo a NTFS, habremos acabado de crear el RAID1 con 2 discos

Para el RAID5, necesitaremos crear un nuevo volumen con los 3 discos (el nuestro ocupará 1 GB). Le asignaremos la letra “E”, y como en el caso anterior, le daremos formato rápido para que tarde menos la creación de la unidad, además de formatear el sistema de archivos como NTFS:

Nuevo volumen RAID-5

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 1	1000 MB
Disco 2	1000 MB
Disco 3	1000 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 2000

Espacio máximo disponible (MB): 10222

Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1000

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen RAID-5

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: E

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen RAID-5

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS

Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado

Etiqueta del volumen: Nuevo vol

☒ Dar formato rápido

☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen **RAID-5**

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: **NTFS**

Tamaño de la unidad de asignación: **Predeterminado**

Etiqueta del volumen: **RAID5**

☒ Dar formato rápido

☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Administración de discos

Archivo Acción Ver Ayuda

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	59,40 GB	49,38 GB	83 %
(Disco 0 Partición 1)	Simple	Básico		Correcto (...)	499 MB	499 MB	100 %
(Disco 0 Partición 2)	Simple	Básico		Correcto (...)	99 MB	99 MB	100 %
RAID1 (R:)	Reflejar i...	Dinámico	NTFS	Correcto	1000 MB	983 MB	98 %
RAID5 (E:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto	1,95 GB	1,93 GB	99 %

Disco	RAID1 (R:)	RAID5 (E:)	Capacidad
Disco 1 Dinámico 9,98 GB En pantalla	1000 MB NTFS Correcto	1000 MB NTFS Correcto	8,03 GB No asignado
Disco 2 Dinámico 9,98 GB En pantalla	1000 MB NTFS Correcto	1000 MB NTFS Correcto	8,03 GB No asignado
Disco 3 Dinámico 9,98 GB En pantalla	1000 MB NTFS Correcto		9,01 GB No asignado

Se ha creado una partición de 1 GB (aprox) en cada disco con la letra que le asignamos. El color cyan indica que se han creado como parte de un grupo RAID5

Comprobamos que estas unidades se han creado y guardado correctamente si nos vamos a "Este equipo" en el explorador de ficheros

Dispositivos y unidades (4)

Disco local (C:)
49,3 GB disponibles de 59,3 GB

Unidad de DVD (D:)
SSS_X64FREE_ES-ES_DV9
0 bytes disponibles de 5,28 GB

RAID5 (E:)
1,93 GB disponibles de 1,95 GB

RAID1 (R:)
983 MB disponibles de 999 MB

También probamos a crear un sistema JBOD y RAID0 en un volumen seleccionado (del disco 2 y 3) y un volumen distribuido (del disco 1 y 2) respectivamente.

JBOD (Just-a-bunch-of-disks)

Nuevo volumen **distribuido** ✕

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione el disco que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:		Seleccionados:
Disco 1 8222 MB	Agregar >	Disco 2 1000 MB
	< Quitar	Disco 3 9222 MB
	< Quitar todos	

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 10222
Espacio máximo disponible (MB): 8222
Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1000

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen reflejado ✕

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: **F** ▼
☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...
☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen distribuido ✕

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen
☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: NTFS ▼
Tamaño de la unidad de asignación: Predeterminado ▼
Etiqueta del volumen: **JBOD**
☒ Dar formato rápido
☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Administración de discos

Archivo Acción Ver Ayuda

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	59,33 GB	49,74 GB	84 %
(Disco 0 Partición 1)	Simple	Básico		Correcto (...)	100 MB	100 MB	100 %
(Disco 0 Partición 4)	Simple	Básico		Correcto (...)	569 MB	569 MB	100 %
JBOD (F:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto	9,98 GB	9,95 GB	100 %
RAID1 (R:)	Reflejar i...	Dinámico	NTFS	Correcto	1000 MB	983 MB	98 %
RAID5 (E:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto	1,95 GB	1,93 GB	99 %
SSS_X64FREE_ES-E...	Simple	Básico	UDF	Correcto (...)	4,71 GB	0 MB	0 %

Disco 1
Dinámico
9,98 GB
En pantalla

RAID1 (R:) 1000 MB NTFS Correcto	RAID5 (E:) 1000 MB NTFS Correcto	8,03 GB No asignado
--	--	------------------------

Disco 2
Dinámico
9,98 GB
En pantalla

RAID1 (R:) 1000 MB NTFS Correcto	RAID5 (E:) 1000 MB NTFS Correcto	JBOD (F:) 1000 MB NTFS Correcto	7,05 GB No asignado
--	--	---------------------------------------	------------------------

Disco 3
Dinámico
9,98 GB
En pantalla

RAID5 (E:) 1000 MB NTFS Correcto	JBOD (F:) 9,01 GB NTFS Correcto
--	---------------------------------------

■ No asignado ■ Partición primaria ■ Volumen distribuido ■ Volumen reflejado ■ Volumen RAID-5

RAID-0

Nuevo volumen seccionado

Seleccionar discos
Puede seleccionar los discos y establecer el tamaño de disco para este volumen.

Seleccione los discos que desea usar y después haga clic en Agregar.

Disponibles:

Agregar >

< Quitar

< Quitar todos

Seleccionados:

Disco 1	1000 MB
Disco 2	1000 MB

Tamaño total del volumen en megabytes (MB): 2000

Espacio máximo disponible (MB): 7222

Seleccione la cantidad de espacio (MB): 1000

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen seccionado

Asignar letra de unidad o ruta de acceso
Para obtener acceso más fácilmente, puede asignar una letra de unidad o ruta de unidad a su volumen.

☒ Asignar la letra de unidad siguiente: G

☐ Montar en la siguiente carpeta NTFS vacía: Examinar...

☐ No asignar una letra o ruta de acceso de unidad

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nuevo volumen seccionado

Formatear volumen
Debe formatear este volumen antes de poder almacenar datos en él.

Elija si desea formatear este volumen y, de ser así, la configuración que desea usar.

☐ No formatear este volumen

☒ Formatear este volumen con la configuración siguiente:

Sistema de archivos: **NTFS**

Tamaño de la unidad de asignación: **Predeterminado**

Etiqueta del volumen: **RAID0**

☒ Dar formato rápido

☐ Habilitar compresión de archivos y carpetas

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Así quedaría finalmente nuestro equipo y las unidades creadas de los discos:

Administración de discos								
Archivo Acción Ver Ayuda								
Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible	
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (...)	59,33 GB	49,74 GB	84 %	
(Disco 0 Partición 1)	Simple	Básico		Correcto (...)	100 MB	100 MB	100 %	
(Disco 0 Partición 4)	Simple	Básico		Correcto (...)	569 MB	569 MB	100 %	
JBOD (F:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto	9,98 GB	9,95 GB	100 %	
RAID0 (G:)	Seccionado	Dinámico	NTFS	Correcto	1,95 GB	1,93 GB	99 %	
RAID1 (R:)	Reflejar i...	Dinámico	NTFS	Correcto	1000 MB	983 MB	98 %	
RAID5 (E:)	RAID-5	Dinámico	NTFS	Correcto	1,95 GB	1,93 GB	99 %	
SSS_X64FREE_ES-E...	Simple	Básico	UDF	Correcto (...)	4,71 GB	0 MB	0 %	

Disco 1	RAID1 (R:)	RAID5 (E:)	RAID0 (G:)	
Dinámico	1000 MB NTFS	1000 MB NTFS	1000 MB NTFS	7,05 GB
9,98 GB	Correcto	Correcto	Correcto	No asignado
En pantalla				
Disco 2	RAID1 (R:)	RAID5 (E:)	JBOD (F:)	RAID0 (G:)
Dinámico	1000 MB NTFS	1000 MB NTFS	1000 MB NTFS	1000 MB NTFS
9,98 GB	Correcto	Correcto	Correcto	Correcto
En pantalla				6,08 GB
				No asignado
Disco 3	RAID5 (E:)	JBOD (F:)		
Dinámico	1000 MB NTFS	9,01 GB NTFS		
9,98 GB	Correcto	Correcto		
En pantalla				

■ No asignado ■ Partición primaria ■ Volumen distribuido ■ Volumen seccionado ■ Volumen reflejado ■ Volumen RAID-5

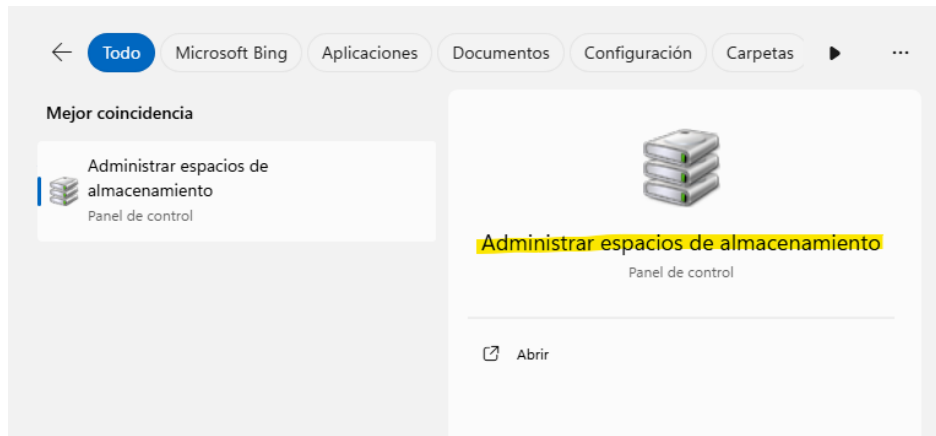
Dispositivos y unidades (6)

 Disco local (C:) 49,6 GB disponibles de 59,3 GB	 Unidad de DVD (D:) SSS_X64FREE_ES-ES_DV9 0 bytes disponibles de 4,70 GB
 RAID5 (E:) 1,93 GB disponibles de 1,95 GB	 JBOD (F:) 9,94 GB disponibles de 9,98 GB
 RAID0 (G:) 1,93 GB disponibles de 1,95 GB	 RAID1 (R:) 983 MB disponibles de 999 MB

Windows Desktop

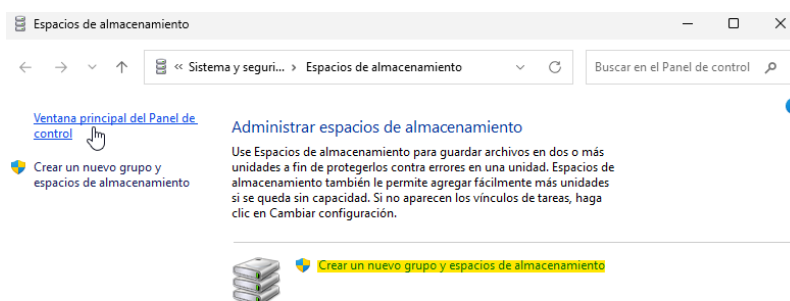
En Windows desktop, la opción en la administración de discos de crear un nuevo volumen como RAID5 estará deshabilitada, sin embargo, aún es posible configurarlo.

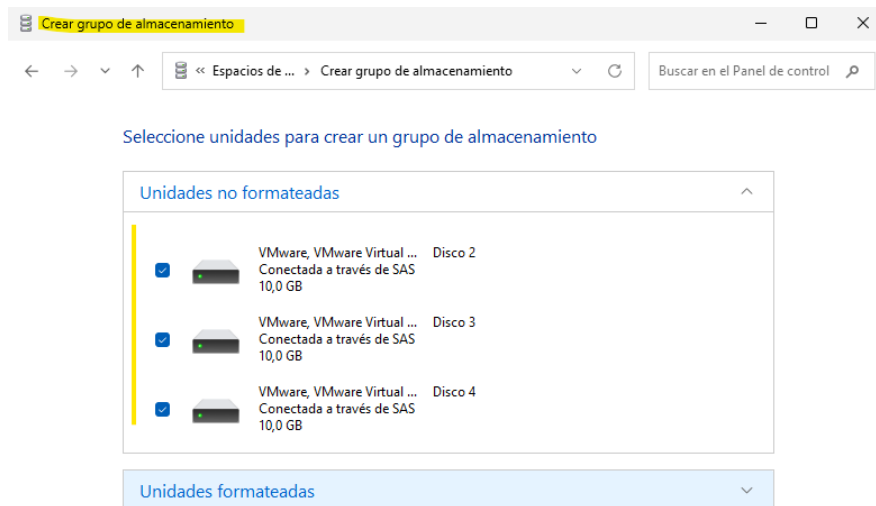
Para empezar, nos dirigimos a “Administrar espacios de almacenamiento” que podemos encontrar en el buscador de Windows:



Creamos un nuevo grupo de almacenamiento y seleccionamos nuestros 3 discos:

(Nota: Nosotros lo haremos con discos no formateados, pero no influye en la creación del volumen. Lo único que deberemos tener en cuenta es que cualquier archivo dentro de esos discos será eliminado permanentemente)





Nos saldrá una pestaña en la que podemos ponerle nombre al grupo (RAID5), asignarle una letra (R), elegir el modo de formateo de los archivos (NTFS), elegir el tipo de resistencia (Paridad), etc. Elegimos “paridad” porque es el equivalente a RAID5 en Windows Desktop, teniendo el mismo funcionamiento. Para el tamaño máximo del sistema, podemos calcularlo con la formula “ $C \times (N - 1)$ ”, donde “N” es el número de discos que agregamos y “C” la capacidad de nuestro disco mas pequeño. Como nuestros discos son de 10GB (con una capacidad total reducida a 27,3 debido al espacio que ocupan algunos archivos del sistema), nos queda un tamaño máximo de aproximadamente 18GB, así que ponemos 20 GB para asegurar.

Escriba un nombre, un tipo de resistencia y un tamaño para el espacio de almacenamiento

Nombre y letra de unidad

Nombre:

Letra de unidad:

Sistema de archivos:

Resistencia

Tipo de resistencia:

i El espacio de almacenamiento de paridad almacena los datos con información de paridad, lo que le protege de errores en una unidad. Este tipo de espacio de almacenamiento requiere al menos tres unidades.

Tamaño

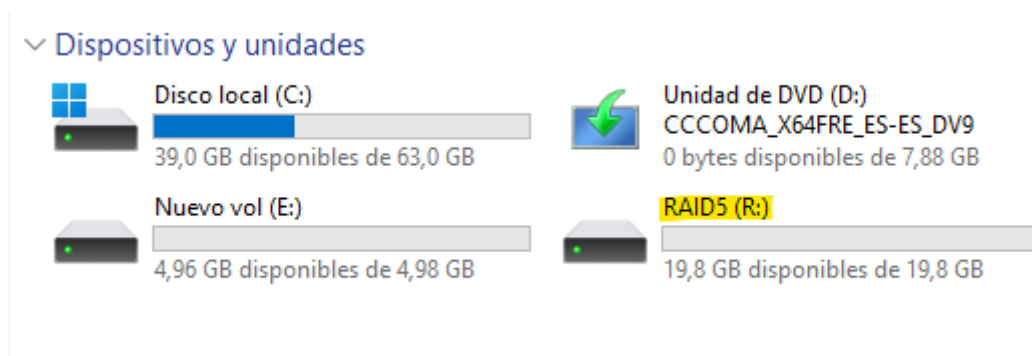
Capacidad total del grupo: 28,1 GB

Capacidad disponible del grupo: 27,3 GB

Tamaño (máximo): GB

Incluyendo resistencia: 30,0 GB

i Un espacio de almacenamiento puede ser más grande que la cantidad de capacidad disponible en el grupo de almacenamiento. Cuando la capacidad del grupo sea insuficiente, puede agregar más unidades.



Vemos que se la unidad se ha creado correctamente

En el caso de que queramos agregar una cuarta unidad al RAID, iremos de nuevo a “Administrar espacios de almacenamiento” y con permisos de administrador le damos a “Agregar unidad” en el grupo de almacenamiento:

Administrar espacios de almacenamiento

Use Espacios de almacenamiento para guardar archivos en dos o más unidades a fin de protegerlos contra errores en una unidad. Espacios de almacenamiento también le permite agregar fácilmente más unidades si se queda sin capacidad. Si no aparecen los vínculos de tareas, haga clic en Cambiar configuración.

[Cambiar configuración](#)



Al igual que cuando creamos el grupo, nos saldrán las unidades que podemos añadir. En este caso podemos ser capaces de agregar el Disco 0 o el Disco 6 al RAID. Algo que nunca haremos como administradores será agregar un disco con particiones en las que se encuentren archivos de sistema a un grupo de almacenamiento de esta forma, ya que supondría su formateo y el borrado de todos los archivos de sistema.

Seleccione las unidades que se agregarán al grupo de almacenamiento

Unidades no formateadas

☒



VMware, VMware Virtual ...
Conectada a través de SAS
10,0 GB

Disco 6

Unidades formateadas



Las siguientes unidades podrían contener archivos. Si usa una unidad formateada con un grupo de almacenamiento, Windows elimina de forma permanente todos los archivos de esa unidad. Los archivos eliminados no se podrán recuperar desde la papelera de reciclaje.

☐



VMware, VMware Virtual ...
Conectada a través de SAS
5,00 GB

Disco 0

En línea

[Ver archivos](#)
[Desconectar](#)

Uso de unidad

☒ Optimizar el uso de la unidad para distribuir los datos existentes en todas las unidades



La optimización puede ralentizar el equipo durante algún tiempo, pero puedes detenerlo en cualquier momento sin perder el progreso.

Agregar unidades

Cancelar

Agregar un nuevo disco también significa que tenemos que recalcular el tamaño máximo. Nos vamos a “Cambiar” en el espacio de almacenamiento y agregamos 30GB máximos:

▼ Espacios de almacenamiento



RAID5 (R:)
Paridad
20,0 GB
Usando 1,50 GB de la
capacidad del grupo



 Aceptar

[Ver archivos](#)
[Cambiar](#)
[Eliminar](#)

Escriba un nuevo nombre y tamaño para el espacio de almacenamiento

Espacio de almacenamiento que se cambiará



RAID5 (R:)
Paridad
20,0 GB
Usando 1,50 GB de la capacidad
del grupo

✓ Aceptar

[Ver archivos](#)

Nuevo nombre y letra de unidad

Nombre:

RAID5

Letra de unidad:

R: ▾

Tamaño nuevo

Capacidad total del grupo: 37,4 GB

Capacidad disponible del grupo: 32,4 GB

Tamaño del espacio de almacenamiento (máximo): GB ▾

Incluyendo resistencia: 45,0 GB

i Un espacio de almacenamiento puede ser más grande que la cantidad de capacidad disponible en el grupo de almacenamiento. Cuando la capacidad del grupo sea insuficiente, puede agregar más unidades.

[Cambiar espacio de almacenamiento](#)

[Cancelar](#)



✓ Espacios de almacenamiento



RAID5 (R:)
Paridad
30,0 GB
Usando 1,50 GB de la
capacidad del grupo

✓ Aceptar

[Ver archivos](#)
[Cambiar](#)
[Eliminar](#)

✓ Unidades físicas



VMware, VMware Virtual S...
Conectada a través de SAS
19,3 % usado
Proporcionando 9,76 GB de
la capacidad del grupo

✓ Aceptar

[Cambiar nombre](#)
[Preparar para su
eliminación](#)



VMware, VMware Virtual S...
Conectada a través de SAS
14,2 % usado
Proporcionando 9,76 GB de
la capacidad del grupo

✓ Aceptar

[Cambiar nombre](#)
[Preparar para su
eliminación](#)



VMware, VMware Virtual S...
Conectada a través de SAS
19,3 % usado
Proporcionando 9,76 GB de
la capacidad del grupo

✓ Aceptar

[Cambiar nombre](#)
[Preparar para su
eliminación](#)



VMware, VMware Virtual S...
Conectada a través de SAS
14,2 % usado
Proporcionando 9,76 GB de
la capacidad del grupo

✓ Aceptar

[Cambiar nombre](#)
[Preparar para su
eliminación](#)

Para borrar un disco del RAID5, lo buscamos en Unidades físicas y le damos a “Preparar para su eliminación” para que los archivos que tenga se distribuyan entre los demás discos.

(Nota: Será imposible borrar un disco si solo tenemos 3 en el sistema, ya que para que sea un RAID5 necesitan haber mínimo 3 discos.)

Administrar espacios de almacenamiento

Use Espacios de almacenamiento para guardar archivos en dos o más unidades a fin de protegerlos contra errores en una unidad. Espacios de almacenamiento también le permite agregar fácilmente más unidades si se queda sin capacidad. Si no aparecen los vínculos de tareas, haga clic en Cambiar configuración.

[Cambiar configuración](#)

Grupo de almacenamiento

Aceptar

Usando 4,75 GB de 28,1 GB de la capacidad del grupo

Crear un espacio de almacenamiento

Agregar unidades

Cambiar el nombre del grupo

Optimizar el uso de la unidad

▼ Espacios de almacenamiento

RAID5 (R5)

Paridad

20,0 GB

Usando 1,50 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

Ver archivos

Cambiar

Eliminar

> Unidades físicas

▼ Unidades físicas

VMware, VMware Virtual S...

Conectada a través de SAS

19,3 % usado

Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

Cambiar nombre

Preparar para su eliminación

VMware, VMware Virtual S...

Conectada a través de SAS

14,2 % usado

Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

Cambiar nombre

Preparar para su eliminación

VMware, VMware Virtual S...

Conectada a través de SAS

19,3 % usado

Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

Cambiar nombre

Preparar para su eliminación

VMware, VMware Virtual S...

Conectada a través de SAS

14,2 % usado

Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

Cambiar nombre

Preparar para su eliminación

Preparar esta unidad para su eliminación

Todos los datos de esta unidad se moverán a otras unidades del grupo, lo cual puede ralentizar el equipo durante unas horas. Si es posible, mantén tu equipo conectado y deshabilita el modo de suspensión hasta que finalice.

Esta unidad aparecerá como "Listo para quitar" una vez finalizada la preparación y cuando resulte seguro desconectar la unidad. En ese punto, haz clic en Quitar vínculo para acabar de retirar la unidad.

Unidad que se va a preparar

VMware, VMware Virtual S...

Conectada a través de SAS

14,2 % usado

Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo

Aceptar

[Preparar para su eliminación](#)

[Cancelar](#)

Unidades físicas		
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 14,2 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Información Cambiar nombre Preparando la eliminación.
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 16,7 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre

Unidades físicas		
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 6,54 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Información Cambiar nombre Listo para quitar Quitar
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 16,7 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre

Unidades físicas		
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 21,9 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre
	VMware, VMware Virtual S... Conectada a través de SAS 16,7 % usado Proporcionando 9,76 GB de la capacidad del grupo	 Aceptar Cambiar nombre

Consideraciones finales

La práctica ha resultado útil para aprender más acerca del administrador de discos de Windows, la creación de particiones tanto en Server como en Desktop, y saber algo más sobre cómo funcionan los formateos en un entorno práctico. También ha sido interesante ver cómo funcionan los distintos sistemas de almacenamiento como los RAID 1 o 5 y como configurarlos en ambos sistemas operativos.